

Tank Battle

Вариант 24: «Танковые бои»

Адаменко Мирослав Александрович, БПИ-252

1. Постановка задачи

Необходимо реализовать имитационную модель боя двух команд танков на поле с препятствиями. Танки должны самостоятельно выбирать действия: перемещение, прицеливание и выстрел. Программа должна учитывать видимость, попадания, повреждения, уничтожение танков и конфликты перемещения, а также отображать состояние боя.

Решения участников одного такта должны приниматься по общему состоянию до применения результатов действий. Бой завершается при уничтожении одной или обеих команд либо по достижении установленного ограничения количества тактов.

В реализации выбран прямой огонь. Препятствия блокируют движение, наблюдение и стрельбу. Уничтоженные танки удаляются с поля и не становятся препятствиями. Координаторы команд отдельно не реализованы: каждый танк использует одну общую стратегию самостоятельного принятия решений.

2. Сценарий и представление модели

Программа является последовательной симуляцией. Танки представлены структурами в массиве, а их действия обрабатываются в общем цикле. Взаимодействие участников моделируется через общее состояние поля и отдельные фазы такта.

Поле содержит `n` строк и `m` столбцов клеток. Одна клетка занимает 11 символов по горизонтали и 5 по вертикали. Препятствия хранятся в двумерном массиве `bool map`, отдельно от массива танков.

Положение танка задаётся координатами левого верхнего угла в символах терминала. Его область занимает прямоугольник 11 × 5 символов независимо от направления. Танки могут двигаться на расстояние меньше клетки, а попадание определяется по символам, а не только по клеткам сетки. Пробелы внутри изображения также принадлежат области танка.

Команда А начинает бой в верхней строке поля, команда В - в нижней. Между начальными позициями танков оставляется одна свободная клетка. Начальные направления обращены к противоположной стороне поля.

Для каждого столбца с заданной вероятностью создаётся одно препятствие в случайной внутренней строке. Верхняя и нижняя строки остаются свободными.

Характеристики танков

Есть 4 модели танков, характеристики которых представлены ниже. Масса необходима для определения приоритета перемещения (если два танка претендуют на одну и ту же клетку). Для каждого типа подготовлены четыре текстовых изображения, соответствующие направлениям вверх, вниз, влево и вправо.

Тип	Начальное HP	Скорость, символов/такт	Урон	Перезарядка, тактов	Масса
Maus (mouse)	300	3	45	14	188
FV215b183	130	2	100	24	60
T62A	210	4	60	6	37
Leopard 1	180	5	70	8	40

3. Алгоритм работы

Фазы такта

- Все живые танки выбирают действия по текущему состоянию поля
- Сохраняется состояние до применения действий для отображения выстрелов
- Выполняются все запланированные выстрелы
- Определяются уничтоженные танки
- Выжившие танки выполняют прицеливание и перемещение
- Увеличивается номер такта, перерисовывается экран и выполняется задержка 350 мс

Стрельба и перезарядка

Функция `first_hit` проводит луч из центра танка в выбранном направлении. Луч перемещается по одному символу до границы поля, препятствия или первого живого танка. Возвращается индекс первого танка на луче либо `-1`, если попадания нет.

Первый танк может принадлежать любой команде. Стратегия выбирает выстрел только тогда, когда первой целью является противник: через союзника стрелять нельзя.

Готовность орудия определяется условием `frame - last_shot >= cooldown`. После выстрела обновляется `last_shot` и сбрасывается прицеливание. Перемещение также сбрасывает прицеливание.

Урон вычитается при обработке каждого выстрела, но признак `alive` обновляется только после всей фазы стрельбы. Поэтому танк, уничтожаемый в текущем такте, успевает выполнить уже выбранный выстрел. Это допускает взаимное уничтожение.

Выбор действия

Если танк прицелился, заряжен и видит противника на текущей линии огня, он стреляет.

Иначе проверяются четыре направления и выбирается видимый противник. Приоритет имеют противники, у которых закончилась перезарядка. Затем танк выбирает между прицеливанием и попыткой уйти перпендикулярно направлению на противника.

Прицеливание предпочтительно, если противник перезаряжается или выполняется условие:

```
урон противника / своё HP <= свой урон / HP противника .
```

Прицеливание возможно только после перезарядки. Если оно недоступно или не предпочтительно, танк пытается уклониться. При двух доступных направлениях уклонения одно выбирается случайно.

При отсутствии выбранного боевого действия танк перемещается. Если доступны движение вперёд и боковой поворот, вероятность поворота составляет 15% (`TURN_PROBABILITY`). Если вперёд нельзя, но доступна боковая дорога, выбирается она. Если вперёд и в стороны пройти нельзя, танк разворачивается на 180 градусов.

Конфликты перемещения

После начального случайного перемешивания массив танков сортируется по убыванию массы. Движения применяются в этом порядке. При равной массе сохраняется порядок, полученный при перемешивании.

4. Структура программы

Исходный код находится в одном файле `main.c`.

Элемент	Назначение
<code>Tank</code>	Положение, команда, тип, номер, здоровье, характеристики, направление и состояние прицеливания
<code>map</code>	Препятствия на клеточном поле
<code>tanks</code>	Состояния всех танков
<code>actions</code>	Действия, выбранные на текущий такт
<code>read_settings</code>	Ввод и проверка параметров
<code>first_hit</code>	Поиск первого танка на линии огня
<code>reloaded</code>	Проверка перезарядки
<code>shoots</code>	Применение выстрелов и обработка уничтожений
<code>can_place</code> , <code>move_length</code>	Проверка размещения и доступной длины пути
<code>draw_field</code>	Формирование и вывод изображения поля
<code>draw_panels</code>	Журнал, таблица команд и справочник типов
<code>add_log</code>	Добавление события в журнал последних шести событий

Динамическое выделение памяти не используется. Максимальные размеры массивов заданы константами, а фактические размеры поля и команд определяются введёнными параметрами.

5. Пользовательский интерфейс и запуск

Сборка

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic main.c -o tanks
./tanks
```

При настройках по умолчанию вывод занимает примерно 110 столбцов и 80 строк.

Входные данные

Параметры вводятся в терминале до начала боя. Пустая строка оставляет предложенное значение по умолчанию.

Параметр	Допустимые значения	По умолчанию
Размер поля	От 3 до 12 строк, от 1 до 12 столбцов	10 10
Вероятность препятствия в столбце	От 0 до 1, десятичная точка	0.4
Режим состава	1 — ручной, 2 — случайный	2
Число танков случайной команды	От 1 до округлённого вверх $m / 2$	4, либо меньше при узком поле
Ручной состав	Четыре неотрицательных количества в порядке типов	По одному каждого типа, если позволяет ширина

Для ручного состава сумма количеств должна быть положительной и не превышать вместимость стартовой строки. При ширине 10 допустимо не более пяти танков в каждой команде. Ограничение связано с размещением через одну клетку.

Пример ввода для поля 6 × 8 и одинаковых ручных команд:

```
6 8
0.4
1
1 1 1 1
1 1 1 1
```

Некорректный ввод вызывает сообщение и повторный запрос. Проверяются диапазоны, количество чисел, переполнение и лишние символы. Конец входного потока во время настройки завершает программу без запуска боя.

Отрисовка

Изображение сначала формируется в двух массивах: символов и цветов. В них последовательно записываются препятствия, линии прицеливания, линии выстрелов и изображения живых танков. После этого готовый кадр выводится в терминал.

Экран очищается один раз перед боем. Для следующих кадров ANSI-последовательность возвращает курсор в начало экрана, после чего выводится новое содержимое. Остатки строк и нижней части старого вывода очищаются отдельными ANSI-командами. Дополнительной задержки при выстреле нет.

Команда А обозначается голубым цветом, команда В — красным. Прицеливание показывается точками цвета команды; по горизонтали используется средняя точка `·`. Выстрел отображается жёлтой линией из `-` или `|`. Передний символ заряженного танка выделяется жёлтым. Препятствия обозначаются серыми символами `#`.

Под полем выводятся последние шесть событий стрельбы и уничтожения, затем таблица танков по командам с текущим и исходным HP, оставшимся временем перезарядки или состоянием `READY / DEAD` . Ниже показаны изображения четырёх типов с названиями и характеристиками.

Завершение

`ctrl+c` прекращает выполнение стандартным механизмом операционной системы. Собственный обработчик сигнала и сохранение результатов при таком прерывании не реализованы.

6. Проверка программы

Проверка	Параметры или действие	Полученный результат
Значения по умолчанию	Поле 10 × 10, команды 4 на 4	Бой завершился на 94-м такте; обе команды уничтожены
Ручной состав	Поле 6 × 8, по одному танку каждого типа	89 тактов; в А осталось 2 танка, В уничтожена
Минимальное поле	Поле 3 × 1, по одному танку, вероятность 1	600 тактов; обе команды сохранили по одному танку, завершение по лимиту
Предельная вместимость	Поле 12 × 12, команды 6 на 6, без препятствий	72 такта; в А осталось 2 танка, В уничтожена
Ошибки общих параметров	Недопустимые размеры, вероятность 1.5, неверный режим и количества	Ошибки отклонены; после исправления бой завершился за 286 тактов
Ошибки ручного состава	Отрицательные количества, превышение вместимости и нулевая сумма	Ошибки отклонены; после исправления бой завершился за 58 тактов
Конец ввода	Пустой входной поток	Программа завершилась без запуска боя

7. Использование ИИ и доработка решения

При разработке использовался ChatGPT/Codex для обсуждения механики, написания и изменения отдельных функций, поиска ошибок и подготовки отчёта. Механика уточнялась мной во время работы, полученный код полностью проверялся и изменялся.

Основные запросы, повлиявшие на реализацию:

- Напиши функцию `first_hit`, которая возвращает индекс первого танка на линии выстрела или -1, если попадания нет
- Напиши функцию отрисовки поля в терминале с цветными танками, прицелами и линиями выстрелов
- Сбалансируй характеристики типов танков
- Добавь журнал выстрелов и уничтожений, таблицу здоровья и перезарядки танков
- Проверь входные данные и ограничь количество танков вместимостью стартовых строк
- Проверь работу программы на некорректных вводах
- Упрости код, сохранив существующую механику игры

8. Результат и ограничения

Реализована последовательная модель боя двух команд с четырьмя типами танков, препятствиями, прямой видимостью, прицеливанием, перезарядкой, уклонением, повреждениями и уничтожением. Доступны ручное и случайное формирование команд, цветное отображение поля, журнал последних событий и таблица состояния танков.